**Universidade de São Paulo**
Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação
Departamento de Ciências da Computação
SCC0218 — Algoritmos Avançados e Aplicações

# Senhas de Salas Secretas

**Professora**: Leo Sampaio Ferraz Ribeiro

**Estagiária PAE**: Inayê Melo

**Monitor**: Renan Banci Catarin

Desenvolva o trabalho sem olhar o de colegas.
Se precisar de ajuda pergunte, a equipe de apoio está aqui por você.
Não use ferramentas de geração de código; *viva* ativamente as suas experiências.

## 1 Introdução

Em um Instituto de Computação e Matemática de uma pacata cidade do interior, um novo funcionário foi contratado para cuidar da segurança dos laboratórios.

Esse funcionário instituiu uma nova forma de validar acesso às salas secretas do instituto. Para entrar na nas salas secretas, cada visitante precisa passar por uma porta eletrônica.

O sistema de segurança funciona de uma maneira incomum. Ao chegar à porta, o visitante recebe um número natural $10 < N < 10^4$ no visor. Para descobrir a senha, ele deve encontrar uma sequência crescente de números primos cuja soma seja exatamente $N$. A senha será a concatenação dessa sequência.

Porém, existe uma regra importante: a senha deve utilizar a menor quantidade possível de números primos. E a primeira parcela fornecida deve ser o menor número primo possível.

Por exemplo, se o sistema fornecer o número 18, é possível formar a senha usando dois pares de números primos:

5 e 13

ou

7 e 11

Nesse caso, pela primeira regra, ambas as respostas tem a mesma quantidade de parcelas na soma de primos, mas a primeira resposta seria a escolhida, já que a sua primeira parcela é a menor. Portanto, a senha é 513.

## 2 Entrada

A primeira linha é o número de casos de teste a seguir. Cada uma das linhas seguintes é composta por um número natural, representando um caso.

## 3 Saída

Imprima um único número inteiro representando a senha final, formado pela concatenação da sequência de primos.

## 4 Exemplo

### Entrada

```
4
28
55
14
518
```

### Saída

```
523
253
311
19499
```